তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম

বিষয় কোড : 224

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

১। কোনটি স্কেলার রাশি?

ক) $\vec{A} \times \vec{B}$ খ) $\vec{A}.\vec{B}$

খ) $(\vec{A} \times \vec{B})\vec{A}$ ঘ) $(\vec{A} \times \vec{B})\vec{B}$

২। $\vec{A} = \hat{\imath}$ এবং $\vec{B} = \hat{\jmath} + \hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) $0°$ খ) $45°$

গ) $90°$ ঘ) $180°$

৩। $\left|\vec{A} \times \vec{B}\right|^2$ = নিচের কোনটি?

ক) $A^2B^2 + 2AB\sin\theta$

খ) $A^2B^2 - 2\vec{A}\vec{B}$

গ) $A^2B^2 + 2AB\cos\theta$

ঘ) $A^2B^2 - (\vec{A}.\vec{B})^2$

৪। প্রতিটি অণুর গড় গতিশক্তি কত?

ক) $\frac{E}{N_A}$ খ) $\sqrt{\frac{3KT}{m}}$

গ) $\frac{3KT}{m}$ ঘ) $\sqrt{\frac{3RT}{m}}$

৫। সেকেন্ডের কাঁটার-

i. পর্যায় কাল 1 min

ii. কম্পাঙ্ক 1.6×10^{-3} Hz

iii. কৌণিক বেগ 0.1046 $rads^{-1}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i , ii ও iii

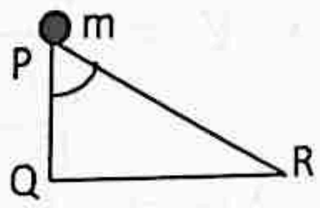
৬। ক্যালকুলাস অনুসারে বেগের সংজ্ঞা কোনটি?

ক) $v = \frac{du}{dt}$ খ) $v = \frac{ds}{dt}$

গ) $v = \frac{dv}{dt}$ ঘ) $v = \frac{da}{dt}$

❖ নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

P বিন্দুতে রাখা m ভরের বস্তুটি P বিন্দু হতে PR বরাবর R বিন্দুতে আসে।



৭। P হতে R এ বস্তুটি পৌছাঁয়-

ক) সমমন্দণে খ) সমত্বরণে

গ) সমবেগে ঘ) অসম ত্বরণে

৮। PR তলে নামার সময় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল-

ক) $mg\sin\theta$ খ) mg

গ) $mg\sin\theta + mg\cos\theta$ ঘ) $mg\cos\theta$

৯। কিলোওয়াট-ঘণ্টা নিচের কোন রাশির একক?

ক) শক্তি খ) ক্ষমতা

গ) বল ঘ) বলের ঘাত

১০। কোনো স্প্রিংকে 2 cm প্রসারিত করলে সঞ্চিত বিভবশক্তি U । এটিকে 10 cm প্রসারিত করলে সঞ্চিত বিভবশক্তি কত?

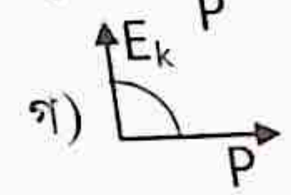
ক) $\frac{U}{2}$ খ) $\frac{U}{5}$

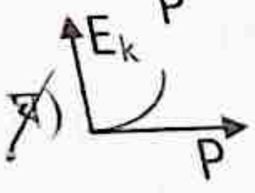
গ) $5U$ ঘ) $25U$

১১। বস্তুর ভরবেগ (P) বনাম গতিশক্তি(E_k) এর লেখচিত্র নিচের কোনটি?

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

১২। একটি পাম্পের কার্যকর ক্ষমতা 3KW এবং কর্মদক্ষতা 75% হলে পাম্পটির প্রকৃত ক্ষমতা কত?

ক) 4 kw খ) 3 kw

গ) 2.25 kw ঘ) 1.25 kw

১৩। কেপলারের তৃতীয় সূত্র হলো-

ক) $T^3 \propto R$ খ) $T^2 \propto R^3$

গ) $T^2 \propto R^2$ ঘ) $T^3 \propto R^2$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

M ভর এবং R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে m ভরের একটি বস্তুকে শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো।

১৪। মুক্তিবেগ হলো-

ক) $V_e = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ খ) $V_e = \sqrt{\frac{GM}{(R+h)^2}}$

গ) $V_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ ঘ) $V_e = \sqrt{\frac{2GM}{R^2}}$

১৫। যদি নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ হয় $V = \frac{V_e}{\sqrt{2}}$ তবে বস্তুটি-

ক) পৃথিবীতে ফিরে আসবে

খ) ভূ-স্থির উপগ্রহে পরিণত হবে

গ) চাঁদের মতো উপগ্রহে পরিণত হবে

ঘ) উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে

১৬। ভূ-স্থির উপগ্রহের পর্যায়কাল-

ক) $12\ h$ খ) $24\ h$

গ) $30\ h$ ঘ) $36\ h$

১৭। পয়সনের অনুপাত-

i. এককবিহীন রাশি

ii. এর মান -1 থেকে 0.5 পর্যন্ত

iii. পার্শ্ববিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮। $27^\circ C$ তাপমাত্রায় O_2 অণুর মূল গড় বর্গবেগের মান কত?

ক) $415.28\ ms^{-1}$ খ) $341.8\ ms^{-1}$

গ) $465.9\ ms^{-1}$ ঘ) $483.56\ ms^{-1}$

১৯। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে R এর মান কত?

ক) $8.314\ Jk^{-1}mol^{-1}$

খ) $8.314\ J^{-1}molk^{-1}$

গ) $8.314\ Jk^{-1}mol$

ঘ) $8.314\ kJ^{-1}mol^{-1}$

❖ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সরল দোলন গতি সম্পন্ন একটি কণার গতির সমীকরণ $y = 20sin(\omega t + 8)cm$, পর্যায়কাল 20 S এবং আদিসরণ 5 cm.

২০। কণাটির সর্বোচ্চ বেগ কত?

ক) $2\pi\ cms^{-1}$ খ) $\pi\ cms^{-1}$

গ) $\pi/_2\ cms^{-1}$ ঘ) $3\pi\ cms^{-1}$

২১। কণাটির আদি দশা কত?

ক) 0° খ) 14.48°

গ) 28.10° ঘ) 180°

২২। সরল ছন্দিত স্পন্দনরত কণার বেগ-

i. মধ্যবিন্দুতে সর্বোচ্চ

ii. সর্বোচ্চ সরণে শুন্য

iii. সাম্যাবস্থায় সর্বনিম্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩। একটি সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক কত?

ক) অসীম খ) 1 Hz

গ) 0.5 Hz ঘ) 0 Hz

২৪। বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের মত আচরণ করে?

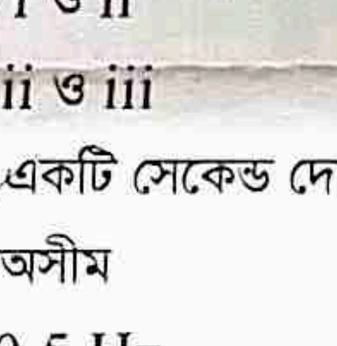
ক) উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চপাপে

খ) উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপে

গ) নিম্ন তাপমাত্রা ও নিম্ন চাপে

ঘ) নিম্নতাপমাত্রা ও উচ্চ চাপে

২৫।



কোনটি সঠিক?

ক) $\vec{L} + \vec{N} - \vec{M} = o$

খ) $\vec{L} + \vec{M} + \vec{N} = o$

গ) $\vec{L} + \vec{M} - \vec{N} = o$

ঘ) $\vec{M} + \vec{N} - \vec{L} = o$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

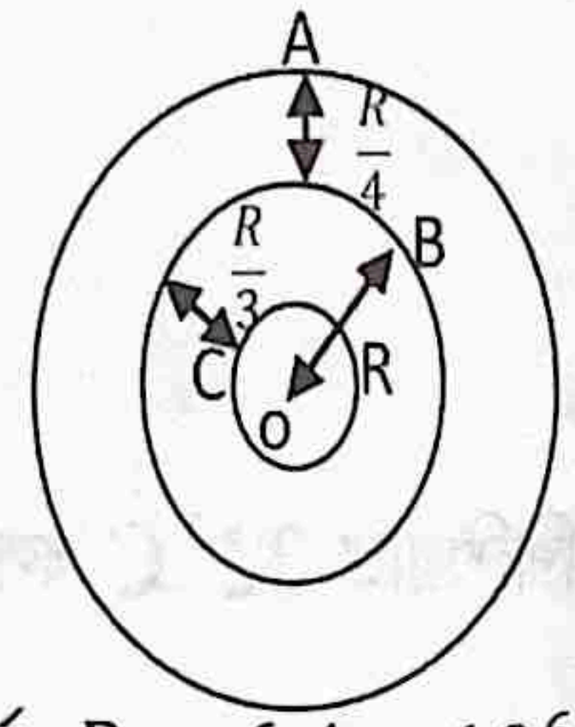
নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 224

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]



পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, $R = 6.4 \times 10^6 m$

$g = 10 ms^{-2}$

ক। ভূ-স্থির উপগ্রহ কাকে বলে?　১

খ। চাঁদের মুক্তিবেগের মান পৃথিবীর মুক্তিবেগের চাইতে কম কেন? ব্যাখ্যা কর।　২

গ। C বিন্দুতে অভিকর্ষজ ত্বরণ কত? নির্ণয় কর।　৩

ঘ। উদ্দিপকের কোন বিন্দুতে $50Kg$ ভরের বস্তু রাখলে নিজেকে ভারী অনুভব করবে? উত্তরের স্বপক্ষে গাণিতিক যুক্তি দাও।　৪

২। গোলরক্ষকের 80 m সামনে থেকে একজন ফুটবল খেলোয়ার অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে 25 ms^{-1} বেগে বল কিক করে। একই সময়ে গোলকিপার বলটি ধরার জন্য বলের দিকে 10 ms^{-1} সমবেগে দৌড়ে যায়। ($g = 10\ ms^{-2}$)

ক। পীড়ন কাকে বলে?　১

খ। রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।　২

গ। বল কিক করার 0.5 sec পর বেগ কত? নির্ণয় কর।　৩

ঘ। বলটি ভূমিতে পড়ার আগে গোলকিপার বলটি ধরতে পারবে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।　৪

৩। কোনো একদিন কুয়াকাটায় একটি আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রে আর্দ্র ও শুষ্ক বাল্ব এর পাঠ পাওয়া গেল যথাক্রমে 25°C ও 28°C। এখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70% এর কাছাকাছি হলেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়। 22°C, 24°C ও 28°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যথাক্রমে 19.83×10^{-3} m (Hg), 22.38×10^{-3} m (Hg) ও 28.35×10^{-3} m (Hg),28°C তাপমাত্রায় গ্লেইমারের উৎপাদক 1.67।

ক। মূল গড় বর্গবেগ কী? ১

খ। বায়ুর তাপমাত্রা 30°C কিন্তু শিশিরাঙ্ক 22°C বলতে কী বুঝায়? ২

গ। ঐ দিন শিশিরাঙ্ক কত ছিল? নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উক্ত দিনে কুয়াকাটায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাব্যতা গাণিতিকভাবে যাচাই কর। ৪

৪। একই আকারের দশটি পানির ফোঁটা একত্রিত হয়ে একটি বড় ফোঁটায় পরিণত হলো। প্রতিটি ফোঁটার ব্যাস $5\times10^{-7}m$ । পানির পৃষ্ঠটান $72\times10^{-3}Nm^{-1}$ ।

ক। সান্দ্রতা কাকে বলে? ১

খ। কৈশিক নলে তরলের উত্থান বা পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের বড় ফোঁটার ব্যাস নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের ঘটনায় পানির তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। কোনো স্থানে একটি সরলদোলকের দোলনকাল 1.8 Sec উক্ত স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ $9.8ms^{-2}$ এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6400 km। এরপর দোলকটিকে 712 km উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পাহাড়ের চূড়ায় নেওয়া হলো।

ক। পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে? ১

খ। "বল ধ্রুবক 2500 Nm^{-1} " এর অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের দোলকটির কার্যকরী দৈর্ঘ্য 40% বৃদ্ধি করলে দোলনকাল কত হবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের পাহাড়ের চূড়ায় দোলকটি সেকেন্ড দোলক হকে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। আব্দুর রহমানের বাড়িতে 12 m গভীর ও 1.8 m ব্যাসবিশিষ্ট একটি পানিপূর্ণ কুয়া খালি করার জন্য একটি পাম্প চালু করা হলো। কিন্তু দেখা গেল পানিশূন্য করতে পাম্পটির 21 min সময় লেগে গেল। আব্দুর রহমান হিসাব কষে দেখলো, যথাসময়ে কুয়াটি পানিশূন্য করতে 2 HP ক্ষমতার পাম্প দরকার।

ক। সংরক্ষণশীল বল কাকে বলে? ১

খ। ভরবেগ ও গাতিশক্তির মধ্যে সর্ম্পক ব্যাখ্যা কর। ২

গ। 2 kg ভরের একটি বস্তুকে ছেড়ে দিলে পানিশূন্য কুয়ার শীর্ষ হতে তলায় পৌছাঁতে কত সময় লাগবে? নির্ণয় কর। ৩

ঘ। গাণিতিক বিশ্লেষণসহ আব্দুর রহমানের হিসাবের যথার্থতা যাচাই কর। ৪

৭। আব্দুর রহমান 200 g ভরের একটি বস্তুকে সুতায় বেঁধে দুটি অবস্থান থেকে অনুভূমিকভাবে প্রতি মিনিটে 60 বার ঘুরাচ্ছে। অবস্থান ভেক্টর দুটি যথাক্রমে $\vec{r}_1 = (3\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - \hat{k})m$ এবং $\vec{r}_2 = (4\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 3\hat{k})m$ উভয়ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত বলের পরিমাণ। $\vec{F} = (5\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 3\hat{k})N$

ক। টর্ক কাকে বলে? ১

খ। লিফ্‌টে সমত্বরণে নীচে নামার সময় নিজেকে অপেক্ষাকৃত হালকা মনে হয় কেন? ২

গ। ১ম ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের দুটি অবস্থানে টর্ক সমান হবে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। একটি স্কেলারক্ষেত্র $\emptyset(x, y, z) = ln|\vec{r}|$

যেখানে $\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$

ক। একক ভেক্টর কাকে বলে? ১

খ। তিনটি ভেক্টরের লব্ধি কখন শূন্য হয়? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ। উদ্দীপকের স্কেলার ক্ষেত্রটির গ্লেডিয়েন্ট নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$ ৪